



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade 4 - Transferência de Calor

Fenômenos de Transporte

Bernardo Souza Muniz.

09 de Março de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Exercícios propostos	3
--------------------------------------	----------

1. Exercícios propostos

4.1. Uma barra de 2,5cm de diâmetro e 15cm de comprimento é mantida a 260°C. A temperatura do ambiente é 16°C e o coeficiente de transferência de calor por convecção é 15 W/m².C. Calcule o calor perdido pela barra (taxa de transferência de calor).

Dados:

$$d = 2.5 \text{ cm}$$

$$L = 15 \text{ cm}$$

$$T_{\infty} = 260 \text{ C}^{\circ}$$

$$T_p = 16 \text{ C}^{\circ}$$

$$h = 15 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{C}^{\circ}}$$

$$Q = ?$$

Resolução:

$$A_{\text{barra}} = 2\pi r(r + h) = 2\pi 1,25(1,25 + 15) = 127,62 \text{ cm}^2 \therefore A_{\text{barra}} = 0,01275 \text{ m}^2 \quad (1)$$

$$Q = hA(T_p - T_{\infty}) = 15(0,01276) * (16 - 260) = -46,70 \text{ W}. \quad (2)$$

4.2. Uma placa metálica colocada na horizontal, e perfeitamente isolada na parte de trás absorve um fluxo de radiação solar de 700 W/m². Se a temperatura ambiente é de 30°C, e não havendo circulação forçada do ar, calcule a temperatura da placa nas condições de equilíbrio (isto é, quando todo o calor que está sendo recebido é eliminado). Para obter o coeficiente de convecção, consulte a Tabela H da apostila.

Dados:

$$\frac{Q}{A} = 700 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$h = 29 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{C}^{\circ}}$$

$$T_{\infty} = 30 \text{ C}^{\circ}$$

$$T_p = ?$$

Resolução:

$$Q = hA(T_p - T_{\infty}) \Rightarrow T_p = \frac{Q}{Ah} + T_{\infty} = \frac{700}{29} + 30 = 54,13 \text{ C}^{\circ} \quad (3)$$

4.3. Uma parede de concreto em um prédio comercial tem uma área superficial de 30 m² e uma espessura de 0,30 m. No inverno, o ar ambiente (interno) é mantido a 25°C enquanto o ar externo encontra-se a 0°C. Qual é a perda de calor através da parede? A condutividade do concreto é de 0,72 W/m.K

Dados:

$$A = 30 \text{ m}^2$$

$$L = 0,30 \text{ m}$$

$$h = 0,72 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{C}^\circ}$$

$$T_e = 0 \text{ C}^\circ$$

$$T_i = 25 \text{ C}^\circ$$

$$h_e = 25 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{C}^\circ}$$

$$h_i = 8 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{C}^\circ}$$

$$Q = ?$$

Resolução:

Podemos usar a relação de transferência de calor na parede:

$$Q = \frac{\Delta T}{R_{\text{tot}}} = \frac{T_i - T_e}{R_{\text{tot}}} \quad (4)$$

A resistência total na parede é definida por:

$$R_{\text{tot}} = \frac{1}{h_i A} + \frac{1}{h_e A} + \frac{L}{hA} \quad (5)$$

Calculando cada resistência:

$$\begin{aligned} R_i &= \frac{1}{h_i A} = \frac{1}{8 * 30} = 0,004167 \text{ K/W} \\ R_e &= \frac{1}{h_e A} = \frac{1}{25 * 30} = 0,00133 \text{ K/W} \\ R_h &= \frac{L}{hA} = \frac{0,30}{8 * 30} = 0,01389 \text{ K/W} \end{aligned} \quad (6)$$

Somando cada resistência obtida para calcular o R_{tot} :

$$R_{\text{tot}} = R_i + R_e + R_h = 0,0194 \text{ K/W} \quad (7)$$

Substituindo na equação (4):

$$Q = \frac{\Delta T}{R_{\text{tot}}} = \frac{T_i - T_e}{R_{\text{tot}}} = \frac{25 - 0}{0,0194} = 1289,39 \text{ W} \quad (8)$$